



Otimização da Fila de Exames e Diagnósticos via IA

Status

Em Desenvolvimento

Linguagem

C++

Hardware

Arduino



Sobre o Projeto

Este projeto foi desenvolvido para a disciplina de **Introdução à Computação** (Ciências da Computação - Turma B). O objetivo é solucionar gargalos operacionais em ambientes hospitalares através de um ecossistema integrado que utiliza Inteligência Artificial para triagem e segurança diagnóstica.



Solução Proposta

A solução une software e hardware para garantir que o paciente certo receba o diagnóstico no tempo certo:

- **Triagem Inteligente:** Algoritmo em C++ que prioriza automaticamente pacientes críticos na fila de exames.
- **Dashboard Médico:** Interface para visualização em tempo real da fila otimizada.
- **Hardware de Segurança:** Protótipo Arduino que alerta fisicamente (som e luz) sobre possíveis erros de laudo detectados pela IA.



Tecnologias e Ferramentas

- **C++:** Lógica de backend e firmware do Arduino.

- **Arduino Uno:** Microcontrolador para o sistema de alerta físico.
- **Tinkercad:** Simulação de circuitos eletrônicos.
- **Canva:** Prototipagem de interface (UI/UX).

Estrutura do Repositório

- `/src/main.cpp` : Código C++ simulando a lógica de triagem e verificação de erros.
- `/arduino/alerta_ia.ino` : Código-fonte para o hardware Arduino.
- `/docs` : Documentação completa em PDF e imagens do projeto.

Como Executar

1. **Software (C++):** Compile o arquivo `main.cpp` em qualquer compilador C++ padrão para ver a simulação da triagem.
2. **Hardware (Arduino):** Carregue o código `.ino` em um Arduino Uno via Tinkercad ou IDE física. Conecte um LED no pino 13, um Buzzer no pino 8 e um botão no pino 2.

Integrantes

- **Pedro Marcus Silva Araujo**
- **Gabriel Borges**

Trabalho acadêmico desenvolvido em Abril de 2026.